中图分类号：TP391.4　　单位代码：10304

南通大學

学术学位博士学位论文

脉冲神经网络

申请人姓名：XXXXXXXXX　学号：XXXXXXXXXXXXX

指 导 教 师：XXXXX 职称

学 科 代 码：081104

学 科 名 称：模式识别与智能系统

论文研究方向：认知神经计算

论文完成日期二〇二五年十二月三十一日

南通大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何其他个人或集体享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出重要贡献的其他个人和集体，均已在论文中以明确的方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

签名日期：

.....

学位论文使用授权声明

南通大学、中国学术期刊（光盘版）电子杂志社、中国科学技术信息研究所的《中国学位论文全文数据库》有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，并通过网络向社会提供信息服务。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权南通大学研究生院办理。

本学位论文属于:保密 ☐　　在☐年解密后，适应本授权书

不保密 ☑

学位论文作者签名：　　导师签名：

签名日期：　　签名日期：

南通大学博士学位论文

脉冲神经网络

Spiking Neural Network

培 养 单 位：**XXXXXX** 学院

申 请 学 位：工学博士

学 科 或 专 业：模式识别与智能系统

申 请 人 姓 名：**XXXXXXXXX** 学号：**XXXXXXXXXXXX**

指 导 教 师：**XXXXX** 职称

联合指导教师：**Y**** 职称

论文完成日期：二〇二五年十二月三十一日

基 金 资 助：××科学基金 **(30000000)**
××科学研究基金（**WKJ2008-0-000**）

目 录

摘 要 ····· i

Abstract ····· iii

第一章 绪论 ····· 1

1.1 课题来源、研究的目的和意义 ····· 1

1.2 国内外研究概况 ····· 1

1.2.1 国外研究概况 ····· 1

1.2.2 国内研究概况 ····· 1

1.3 论文的主要研究内容 ····· 1

第二章 材料与方法 ····· 3

2.1 研究资料及仪器设备 ····· 3

2.1.1 研究对象 ····· 3

2.1.2 主要仪器与试剂 ····· 3

2.2 实验流程与方法 ····· 3

2.2.1 标本制作 ····· 3

2.2.2 获取数据 ····· 3

2.2.3 分析数据 ····· 3

2.2.4 测定数据 ····· 3

2.2.5 统计学处理 ····· 3

第三章 结果 ····· 5

3.1 软件分析 ····· 5

3.2 数据获取 ····· 5

第四章 结论与展望 ····· 7

4.1 论文总结 ····· 7

4.2 未来工作展望 ····· 8

参考文献 ····· 9

英文缩略词表 ····· 11

综述 ····· 13

综述参考文献 …… 15
附录A 南通大学学位论文格式要求 …… 17
A.1 学位论文字数要求 …… 17
A.2 学位论文内容及编排顺序 …… 17
A.3 学位论文各部分格式要求 …… 18
A.4 论文印刷及装订要求 …… 18
附录B 南通大学本科毕业设计（论文）学术不端行为处理办法（试行） …… 19
附录C 学位论文书写注意事项及错误检查 …… 21
C.1 中文摘要 …… 21
C.2 英文摘要 …… 23
C.3 关键词中的标点符号 …… 23
C.4 英文缩写 …… 24
C.5 中英文混杂 …… 25
C.6 避免含混 …… 26
C.7 公式排版 …… 26
C.7.1 公式的转行 …… 26
C.7.2 公式的结尾 …… 27
C.7.3 公式 vs 程序 …… 27
C.8 表格 …… 28
C.9 图表的标题 …… 28
附录D 附录功能测试 …… 29
D.1 数学环境测试 …… 29
D.2 数学公式测试 …… 29
D.3 测试公式编号 $\Lambda, \lambda, \theta, \bar{\Lambda}, \sqrt{S_{NN}}$ …… 30
在攻读博士学位期间公开发表的论文与参加的项目 31
致 谢 …… 33

脉冲神经网络

研究生：XXXXXXXXX 专业：模式识别与智能系统(认知神经计算方向)

指导教师：XXXXX 职称

摘 要

目的 近期，主动推理的机制框架被提出作为发展意识统一理论的原则性基础，有望解决该领域的概念分歧。我们认为，要实现这一愿景，当前基于主动推理框架的提案需进一步完善，以形成真正的意识过程理论。

方法 提升机制性理论的途径之一，是采用计算模型等形式化方法来实现、调适和验证提出的概念框架。本文系统考察了计算建模方法如何助力完善主动推断与意识关联的理论提案，重点关注：(1)这些模型在容纳不同意识维度和实验范式方面的开发广度与成效；(2)如何通过仿真与实证数据检验和改进模型。

结果 尽管当前研究已取得鼓舞人心的成果，但我们认为这些探索仍处于初级阶段。要提升模型的结构效度与预测效度，必须通过未观测的新神经数据进行实证检验。

结论 主动推断要成为完备的意识理论仍面临关键挑战：模型需能解释广泛的意识现象谱系，特别是涵盖经验的现象学特征。尽管存在这些不足，该方法已被证明是推动理论发展的有效路径，为未来研究提供了重要潜力。

关键词：什么什么，细胞，相关性

Spiking Neural Network

POSTGRADUATE: XXXXXXXX
SPECIALIZATION: Pattern Recognition and Intelligent Systems

Directed by Prof. XXXXX

Abstract

Purpose The abstract serves both as a general introduction to the topic and as a brief, non-technical summary of the main results and their implications. The abstract must not include subheadings (unless expressly permitted in the journal's Instructions to Authors), equations or citations. Most journals do not set a hard limit however authors are advised to check the author instructions for the journal they are submitting to.

Methods The abstract serves both as a general introduction to the topic and as a brief, non-technical summary of the main results and their implications. The abstract must not include subheadings (unless expressly permitted in the journal's Instructions to Authors), equations or citations. Most journals do not set a hard limit however authors are advised to check the author instructions for the journal they are submitting to.

Results The abstract serves both as a general introduction to the topic and as a brief, non-technical summary of the main results and their implications. The abstract must not include subheadings (unless expressly permitted in the journal's Instructions to Authors), equations or citations. Most journals do not set a hard limit however authors are advised to check the author instructions for the journal they are submitting to.

Conclusion The abstract serves both as a general introduction to the topic and as a brief, non-technical summary of the main results and their implications. The abstract must not include subheadings (unless expressly permitted in the journal's Instructions to Authors), equations or citations. Most journals do not set a hard limit however authors are advised to check the author instructions for the journal they are submitting to.

Key Words: Variational Bayesian method, Free energy principle, Cognitive neuroscience

第一章 绪论

1.1 课题来源、研究的目的和意义

临床上，慢性疼痛是一类发病率很高的疾病，大约占成年人群的30%。全世界每年用于疼痛治疗的费用高达数千亿美元，目前临床上使用的镇痛手段对神经病理性疼痛和癌症痛等顽固性疼痛的疗效非常有限，迫切需要开发新的更为有效的治疗手段。因此，痛觉研究成为神经科学的前沿课题之一。

1.2 国内外研究概况

1.2.1 国外研究概况

临床上，慢性疼痛是一类发病率很高的疾病，大约占成年人群的30%。全世界每年用于疼痛治疗的费用高达数千亿美元，目前临床上使用的镇痛手段对神经病理性疼痛和癌症痛等顽固性疼痛的疗效非常有限，迫切需要开发新的更为有效的治疗手段。因此，痛觉研究成为神经科学的前沿课题之一。

1. 加拿大的... ...。
2. ... ...

1.2.2 国内研究概况

国内还没看到相关方面的报道……现在所通用的NC代码[1] ... ...

1.3 论文的主要研究内容

本论文是以作者攻读硕士学位期间承担课题的工作为基础...

第二章 材料与方法

2.1 研究资料及仪器设备

……

2.1.1 研究对象

……

2.1.2 主要仪器与试剂

……

2.2 实验流程与方法

2.2.1 标本制作

2.2.2 获取数据

2.2.3 分析数据

2.2.4 测定数据

2.2.5 统计学处理

第三章 结果

3.1 软件分析

现在主流的CAM软件（如Catia，Pro/Engineer），由于……

3.2 数据获取

什么组: 自2006年9月至2007年2月，入院的什么脑损伤什么38例。入选标准: 经病史、体检和CT扫描确诊，除外肝肾血液疾病史以及伴有多脏器损伤什么。按GCS格拉斯哥评分，进行分类: 重症按GCS格拉斯哥评分，进行分类: 重症按GCS格拉斯哥评分，进行分类: 重症按GCS格拉斯哥评分,，进行分类: 重症什么20例(GCS3-8分)，男17例、女3例，男16例、女2例，年龄16-78岁。性别、年龄无显著性差异。损伤类型，重症组20例中: 硬膜外血肿4例、硬膜下血肿7例、多发性什么内血肿4例、脑内血肿2例、脑挫裂伤3例; 轻症组18例中: 硬膜外血肿5例、硬膜下血肿5例、脑挫裂伤8例。什么方式，常规脱水止血抗炎什么。需手术的行手术什么。重症组施行什么内血肿清除术13例，保守什么7例; 轻症组施行什么内血肿清除术6例、保守什么12例。(表3-1)

表3-1 正常组小鼠各主要组织的砷分布

脏器	砷含量（$\bar{X} \pm S, \mu g/g$）
大脑	BDL
肺	0.1023 ± 0.0659
心脏	BDL

BDL：低于检出限

目前HCCI数值模拟研究主要集中在单区、多区和多维模型上[jiang1998woods]。本节将从这三方面分别予以介绍：

1. 单区模型

公式应另起一行，正文中的公式、算式或方程式等应编排序号，公式的编号用圆括号括起，序号标注于该式所在行(当有续行时，应标注于最后一行)的行末。公式可按章节顺序编号或按全文统一编号。公式序号必须连续，不得重复或跳缺。重复引用的公式不得另编新序号，本例共识采用按章编号。

$$m = \sum_{k=1}^{K} m_k \tag{3-1}$$

较长的公式，如必须转行时，最好在等号处转行,如做不到这一点,要在$+,-,\times,\div$等数学符号处转行。数学符号应写在转行处的行首。上下式尽可能在等号“=”处对齐。

$$\begin{aligned} f(x,y) =& f(0,0) + \frac{1}{1!}(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y})f(0,0) \\ &+ \frac{1}{2!}(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y})^2 f(0,0) + K \\ &+ \cdots \\ &+ \frac{1}{n!}(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y})^n f(0,0) + K \end{aligned} \tag{3-2}$$

2. 多区模型

小鼠脑组织中的砷含量如图1所示，染As组小鼠脑组织中的砷含量高于对照组高于对照组高于对照组高于对照组高于对照组高于对照组高于对照组（$p < 0.05$）；染$Hg + As$和染$Gly + As$组小鼠脑组织中的砷含量低于染As组（$p < 0.05$）。

第四章 结论与展望

4.1 论文总结

本研究的目标是基于贝叶斯脑假设[2-6]研究动态环境中智能体的感知与学习。本文深入研究了智能体在动态环境中对不确定性的表征及高效学习与决策。研究受到认知神经科学中人类在动态环境下的决策行为及生物神经系统中神经元低阶交互的信息表征机制的启发，在贝叶斯脑假设下，... ... 本文主要开展了下述内容的研究：

1. 基于多尺度不确定性表征的感知模型：针对一般动态环境中不确定性表征问题，提出了一般层次化布朗滤波，... ...

2. 基于多元伯努利分布的动态环境不确定性表征与感知学习：动态地多元二值环境是神经科学中常用的实验环境。通常使用独立的多元伯努利分布描述多元二值的状态。... ...

3. 基于指数分布的动态环境不确定性表征与感知学习：动态地多元指数分布环境是神经科学中常用的实验环境。通常使用独立的多元指数分布描述环境的状态。一方面，如果智能体仅仅使用这个模型描述动态波动的环境，那么便丢失了对环境结构及率强度参数不稳定波动的理解能力。另一方面，... ...

4. 基于分类分布的动态环境不确定性表征与感知学习：为了表征分类分布，我们把其状态固定到一个多元高斯分布空间中考虑，每个状态的概率与其在多元高斯分布内的密度成正比。这样我们便把离散状态的不确定性转换成了多元高斯分布的中心位置及其不确定性。进一步地，... ...

5. 基于不确定性调节的自适应学习率机制：为了研究不确定性调节的自适应学习率，文中提出了基于高斯随机游走和伯努利分布的层次化贝叶斯模型，并且其学习率具有基于信念和环境不确定性所调节的自适应机制，能够有效且准确地推断动态二分类环境中的隐概率。在这个层次化贝叶斯模型中，隐状态的更新规则是具有恒定学习率的 Rescorla-Wagner 更新规则的扩展，... ...

本文在贝叶斯脑假设下立足于动态环境中自适应学习模型的构建，... ...

总之，本项研究内容新颖，具有较高的模型理论前瞻性和创新性，具有较好的应用前景和价值，其主要贡献和研究意义概括如下：

1. 提出了一般层次化布朗滤波：受到贝叶斯脑假设下层次化先验信念的表达及神经元集群中成对低阶交互的信息表征机制的启发，... ...

2. 提出了层次化布朗滤波及其变体模型的解析反演方案：针对一般层次化布朗滤波及其变体模型的反演，提出了一般层次化布朗滤波及其变体模型的变分反演方案，... ...

3. 提出了动态指数族分布环境下不确定性表征与学习方案: 针对动态指数族分布所描述的环境中不确定性感知与学习，提出了基于一般层次化布朗滤波的贝叶斯感知模型，... ...

4. 提出了一种基于不确定性的学习率调节机制: 主要针对动态环境下的学习机制问题，有效解决了智能体动态环境下学习率调节与形成问题，提高了智能体对环境的感知效率。... ...

4.2 未来工作展望

动态环境的认知建模对研究生物适应性行为及解析自适应性行为背后的机制至关重要。动态环境下，智能体需要高效的信息的处理机制，以应对复杂多变的动态环境。本文基于理论层面构建了动态环境下一般层次化布朗滤波。未来还有多个方向可以开展深入研究：

1. 认知实验：动态环境的不确定性表征和认知学习是考察生物智能体学习和认知特征的很好环境。依照本文提供的模型进行有针对的实验设计，有望解析出人类在复杂动态环境下的行为机制。

2. 神经网络模型：一般层次化布朗滤波为我们提供了一个很好的框架。基于这个框架我们可以构建更一般的神经网络模型。探索大脑执行贝叶斯推断的一般机制。

3. 自适应信息处理：本文提供了动态环境下不确定性的层次化表征，形成了自适应学习率更新规则。进一步解析动态学习率的调节机制，是下一步很好的研究方向。

参考文献

[1] Vossel S, Mathys C, Daunizeau J, et al. Spatial Attention, Precision, and Bayesian Inference: A Study of Saccadic Response Speed[J/OL]. Cerebral Cortex, 2014, 24(6): 1436-1450 [2021-11-03]. https://academic.oup.com/cercor/article-lookup/doi/10.1093/cercor/bhs418. DOI: 10.1093/cercor/bhs418.

[2] Beal M J. Variational algorithms for approximate Bayesian inference[D/OL]. University College London (UCL), 2003. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10101435.

[3] Friston K. The free-energy principle: a unified brain theory?[J/OL]. Nature Reviews Neuroscience, 2010, 11(2): 127-138 [2020-11-27]. DOI: 10.1038/nrn2787.

[4] Daunizeau J, den Ouden H E M, Pessiglione M, et al. Observing the Observer (I): Meta-Bayesian Models of Learning and Decision-Making[J/OL]. PLOS ONE, 2010, 5(12): e15554 [2020-11-27]. https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0015554. DOI: 10.1371/journal.pone.0015554.

[5] Daunizeau J, Ouden H E M d, Pessiglione M, et al. Observing the Observer (II): Deciding When to Decide[J/OL]. PLOS ONE, 2010, 5(12): e15555. DOI: 10.1371/journal.pone.0015555.

[6] Mathys C D, Daunizeau J, Friston K J, et al. A Bayesian Foundation for Individual Learning Under Uncertainty[J/OL]. Frontiers in Human Neuroscience, 2011, 5: 39. https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2011.00039. DOI: 10.3389/fnhum.2011.00039.

英文缩略词表

缩写	英文全称	中文
CFD	Computational Fluid Dynamics	计算流体动力学
VBM	Variational Bayesian Method	变分贝叶斯方法
VBM	Variational Bayesian Method	变分贝叶斯方法测试赛测磁海带丝大萨达咔哒扩大凯撒卡拉季巅峰对决分开发进度款
VBM	Variational Bayesian Method	变分贝叶斯方法测试赛测磁海带丝大萨达咔哒扩大凯撒卡拉季巅峰对决分开发进度款

综述

学位论文为了需要反映出作者确已掌握了坚实的基础理论和系统的专门知识，具有开阔的科学视野，对研究方案作了充分论证，因此，有关历史回顾和前人工作的综合评述，以及理论分析等，应单独成章，用足够的文字叙述。

综述参考文献引用测试[1-3]

综述参考文献

[1] Berger J O. Statistical decision theory and Bayesian analysis[M/OL]. second. New York, NY: Springer, 2010: 618. DOI: 10.1007/978-1-4757-4286-2.

[2] Carpenter J, Robbett A. Game Theory and Behavior[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2022: 768.

[3] Feynman R P. Statistical Mechanics A Set Of Lectures[M]. first. Reading, Massachusetts: W. A. Benjamin, 1972: 354.

附录A 南通大学学位论文格式要求

研究生学位论文是研究生科学研究工作的全面总结，是描述其研究成果、代表其研究水平的重要学术文献资料，是申请和授予相应学位的基本依据。为规范我校博士、硕士学位论文形式，按照国家标准局颁布的《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》，结合我校实际情况，特制定本要求。

A.1 学位论文字数要求

研究生学位论文一般用中文撰写(特殊专业除外)。撰写学位论文应简明、扼要，既能够全面、真实反映个人的研究工作，达到相应申请学位水平，又不能抄袭或搬用别人的研究成果或理论（正常的引用除外，但需注明出处，且引用不宜篇幅过长）。学位论文字数可由学院根据学科特点以及专业（领域）相应的全国教育指导委员会要求自行规定，但不能低于学校规定的最低标准。学位论文字数（不包括图表）要求：

(1) 自然科学类博士学位论文一般不少于5万字；

(2) 自然科学类学术学位硕士学位论文一般不少于3万字，人文社科类学术学位硕士学位论文一般不少于4万字；

(3) 专业学位硕士研究生学位论文字数要求由校专业学位研究生培养指导委员会根据各专业学位类别相应的全国教育指导委员会要求制定。

A.2 学位论文内容及编排顺序

(1) 封面

(2) 学位论文原创性声明及使用授权声明

(3) 扉页

(4) 目录

(5) 中英文摘要

(6) 绪论

(7) 正文

(8) 结论或结语

(9) 参考文献

(10) 文献综述

(11) 附录

(12) 攻读学位期间取得的成果

(13) 致谢

如无法被上述部分囊括的，可自酌设定后，插入适当位置。

A.3 学位论文各部分格式要求

详见研究生院网站下载中心-**南通大学博硕士学位论文格式模板（2024版）**。

A.4 论文印刷及装订要求

(1) 论文封面采用皮纹纸，全校统一格式。同时需要调整封面颜色为：**博士学位论文的封面为深红色，学术学位硕士学位论文封面为白色，专业学位硕士论文封面为浅绿色**。

(2) 双面打印，胶装。纸张方向：纵向；除封面外，所有页面边界为，上3.8厘米，下3.8厘米，左3.2厘米，右3.2厘米；页眉2.8厘米，页脚2.6厘米。对齐方式：两端对齐；首行缩进0.92厘米或2字符；行间距：固定值20磅。打印论文装订后的尺寸为285mm×205mm(版心尺寸为240mm×150mm)。

论文无附录者无需附录部分

论文无综述者无需综述及综述参考文献

附录B　南通大学本科毕业设计（论文）学术不端行为处理办法（试行）

为进一步提高本科毕业论文（设计）质量，加强学术道德和学风建设，营造诚信学术氛围，推动广大本科生科学引用文献资源，规范本科毕业设计（论文）管理，根据教育部《关于树立社会主义荣辱观进一步加强学术道德建设的意见》、《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》、《学位论文作假行为处理办法》等有关文件精神和《南通大学学术不端行为处理规程（试行）》（通大〔2012〕32号）等文件规定，防范和处理本科毕业设计（论文）学术不端行为，特制订本办法。

第一条　本办法适用于本科毕业设计（论文），本科生应严格遵守学术规范，恪守学术道德，弘扬优良学风，在指导教师指导下独立完成毕业设计(论文)。出现毕业设计（论文）学术不端行为的，学校将按本办法对当事人进行处理。

第二条　本科毕业设计（论文）学术不端行为包括以下情形：

(1) 购买、出售毕业设计（论文）或组织毕业设计（论文）买卖的；由他人代做、为他人代做毕业设计（论文）或者组织毕业设计（论文）代做的。

(2) 使用他人已发表的数据、图表等内容未经授权或未注明出处的。

(3) 照搬他人论文或著作中的实验结果及分析、系统设计和问题解决办法而没有注明出处或未说明借鉴来源的。

(4) 有过度引用行为的。引用他人内容已按规范注明出处，但文字复制比超过30%的为抄袭，文字复制比大于50%的为严重抄袭。

(5) 伪造数据的。

(6) 有其他毕业设计（论文）学术不端行为的。

第三条　学校将加强学术诚信建设，建立毕业设计(论文)学术诚信检查制度，每年在答辩前对本科毕业设计(论文)统一进行学术诚信审查和抄袭检测，检测结果作为毕业设计(论文)学术不端行为的基本认定依据。

第四条　学术不端行为的认定和处理

(1) 对举报或检查发现毕业设计(论文)有学术不端行为情形，学校将组织有关人员对其进行调查认定。经查实确认有上述学术不端行为的，由相关学院对论文作者进行批评教育、责令改正，并视情节轻重责令其修改论文、重新撰写论文、推迟答辩、取消学位（毕业）申请（答辩）资格等处理；已经获得学历学位的，依法撤销所获学位，注销所获学历证书。

(2) 对于出现剽窃、抄袭等学术不端行为的学生，学校将依据《南通大学学生纪律处分规定》进行处理；对于为他人代做、出售毕业设计(论文)或者组织毕业设计(论文)买卖、代做的学生，按《南通大学学术不端行为处理规程（试行）》（通大〔2012〕32号）给予相应处理。

(3) 对论文学术不端行为当事人做出处理决定前，学校将告知并听取当事人的陈述和申辩。当事人对处理决定如有异议的，可以在收到处理决定之日起5个工作日内向校学风建设领导小组提出书面申诉。对当事人提出的申诉，学校予以组织复查，对异议内容进行调查认定，并及时作出复查结论，告知申诉人。当事人对学校复查结果如有异议的，可以在接到复查决定之日起15个工作日内向省学风建设领导小组提出申诉。

(4) 本科生毕业设计(论文)学术不端行为违反有关法律法规规定的，依法追究相关法律责任。

第五条　毕业设计（论文）指导教师应对所指导学生进行学术道德、学术规范教育，并对毕业设计（论文）研究和撰写过程予以指导、严格把关，从源头上防范、制止学术不端行为。对未履行学术道德和学术规范教育职责、指导工作不到位、把关不严或指使、放任作假行为，导致所指导的本科毕业设计（论文）存在学术不端行为的，将视情节轻重，追究该导师的相应责任。

第六条　学校将毕业设计(论文)学术不端行为检查情况纳入二级教学单位教学状态评估与年度考核内容。对频繁或大面积出现毕业设计(论文)学术不端行为或者学术不端行为影响恶劣的，学校将及时予以通报，并按规定追究相关责任。

第七条　各学院可结合其学科、专业特点制定相关认定标准和实施细则，但对于抄袭的认定标准不得低于本办法所规定的标准。

第八条　本办法自2014届毕业生开始实施，由教务处负责解释。

附录C 学位论文书写注意事项及错误检查

写在前面(资料收集于互联网和部分书籍，仅供参考)

同学们撰写学位论文时，常常犯一些错误，有些是格式错误，有些是内容错误。本文列举30种常见的错误，辅之以实例及修正方法。本文的正确使用方法是：按照30个检查点，逐项对照检查；有则改之，无则加勉。

参考资料:《科技书刊标准化18讲》

C.1 中文摘要

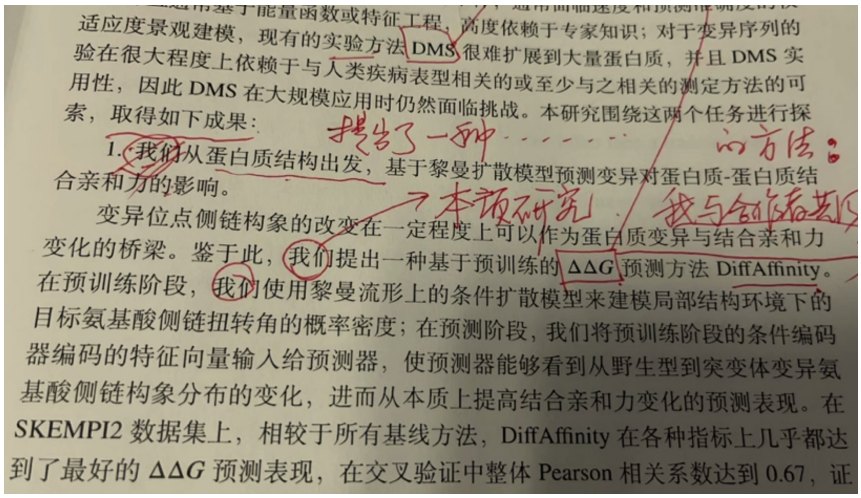
摘要内容要求在800～1200字。摘要是以提供文献内容梗概为目的，不加评论和补充解释，简明、确切地记述文献重要内容的短文。其要素一般包括：(1) 目的——研究、研制、调查等的前提、目的和任务，所涉及的主要范围；(2) 方法——所用的原理、理论、条件、对象、材料、工艺、结构、手段、装备、程序等；(3) 结果——实验的、研究的结果，数据，被确定的关系，观察结果，得到的效果，性能等；(4) 结论——结果的分析、研究、比较、评价、应用，提出的问题，今后的课题，假设，启发，建议，预测等；

写摘要时不得简单地重复题名中已有的信息，要排除在本学科领域中已成常识的内容，要用第三人称的写法。应采用“对……进行了研究”、“报告了……现状”、“进行了……调查”等记述方法，不使用“本文”、“作者”等作为主语。摘要的第一句不要与题目重复；取消或减少背景信息，只表示新情况、新内容；不说空洞的词句，如“本文所讨论的工作是对过去×××的一个极大地改进”、“本工作首次实现了……”、“经检索尚未发现与本文类似的工作”等；此外，作者的打算及未来的计划不能纳入摘要。

在摘要的最下方另起一行，列出3～5个关键词，以关键字与课题间关联性由强到弱顺序排列，关键词之间用逗号相隔，结束处不用标点符号。

- **陈述贡献时，“我们”应改成“本项研究”或者“本文”。**

与期刊/会议论文（paper）不同，学位论文（thesis）是个人作品，供学位


适应度景观建模，现有的实验方法 DMS 很难扩展到大量蛋白质，并且 DMS 实验在很大程度上依赖于与人类疾病表型相关的或至少与之相关的测定方法的可用性，因此 DMS 在大规模应用时仍然面临挑战。本研究围绕这两个任务进行探索，取得如下成果：

1. 我们从蛋白质结构出发，基于黎曼扩散模型预测变异对蛋白质-蛋白质结合亲和力的影响。

变异位点侧链构象的改变在一定程度上可以作为蛋白质变异与结合亲和力变化的桥梁。鉴于此，我们提出一种基于预训练的 $\Delta\Delta G$ 预测方法 DiffAffinity。在预训练阶段，我们使用黎曼流形上的条件扩散模型来建模局部结构环境下的目标氨基酸侧链扭转角的概率密度；在预测阶段，我们将预训练阶段的条件编码器编码的特征向量输入给预测器，使预测器能够看到从野生型到突变体变异氨基酸侧链构象分布的变化，进而从本质上提高结合亲和力变化的预测表现。在 SKEMPI2 数据集上，相较于所有基线方法，DiffAffinity 在各种指标上几乎都达到了最好的 $\Delta\Delta G$ 预测表现，在交叉验证中整体 Pearson 相关系数达到 0.67，证

图 C-1 中文摘要错误之“我们”

评定之用，因此具有浓厚的个人色彩。为厘清其他个人或集体的贡献，学位论文中的前面都会包含一个声明，比如“学位论文系本人在导师指导下独立进行研究工作取得的成果；对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人或集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。”因此，在学位论文中陈述贡献时，不能用“我们”。关于这一点，剑桥大学专门写了一句话：”For a dissertation with one author, do not use the ”editorial we” in place of ”I”.The use of ”we” by a single author is outrageously pretentious.”.

解决方法：以“本文”或“本项研究”代替“我们”；在英文中，使用“Our research shows....”或“The conclusions made from this analysis are ....”替代“we”。

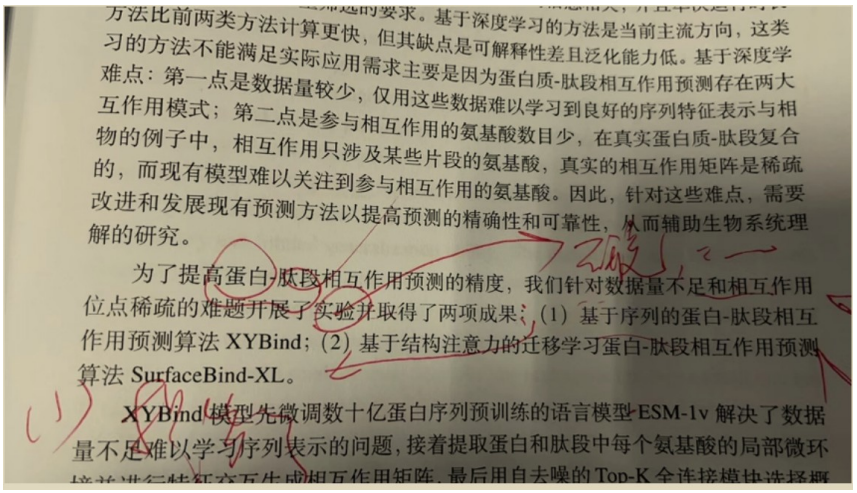
需要注意的是，这不是说通篇不能使用“我们”—“我们”有两层含义，一是表示“作者及其合作者”，即：“With the assistance of my colleagues, I designed …”，二是表示“作者和读者”，即：“the readers”。在采用第二个义项时，可以使用“我们”。

- **描述已完成工作时，建议采用如例C.1给出的“冒号式、分点陈述”格式，使用“提出了一种/开发了一套/构建了一个”等说法。**

例 C.1. 本项研究取得了如下成果：

(1) 提出了一种 xxxx 算法：详细陈述目标、基本思想、性能等。

(2) 设计了一个 xxx 系统：详细陈述目标、基本思想、性能等。


方法比前两类方法计算更快，但其缺点是可解释性差且泛化能力低。基于深度学习的方法不能满足实际应用需求主要是因为蛋白质-肽段相互作用预测存在两大难点：第一点是数据量较少，仅用这些数据难以学习到良好的序列特征表示与相互作用模式；第二点是参与相互作用的氨基酸数目少，在真实蛋白质-肽段复合物的例子中，相互作用只涉及某些片段的氨基酸，真实的相互作用矩阵是稀疏的，而现有模型难以关注到参与相互作用的氨基酸。因此，针对这些难点，需要改进和发展现有预测方法以提高预测的精确性和可靠性，从而辅助生物系统理解的研究。

为了提高蛋白-肽段相互作用预测的精度，我们针对数据量不足和相互作用位点稀疏的难题开展了实验并取得了两项成果：(1) 基于序列的蛋白-肽段相互作用预测算法 XYBind；(2) 基于结构注意力的迁移学习蛋白-肽段相互作用预测算法 SurfaceBind-XL。

XYBind 模型先微调数十亿蛋白序列预训练的语言模型 ESM-1v 解决了数据量不足难以学习序列表示的问题，接着提取蛋白和肽段中每个氨基酸的局部微环

图 C-2 中文摘要错误之贡献分条列出

C.2 英文摘要

英文摘要撰写注意事项：(1) 尽量取消不必要的字句：如“It is reported…”，“The author discusses…”，“In this paper，”。(3) 采用短句叙述，但要避免句形单调；目的、方法、结果用过去时态，结论用一般现在时态；可用动词的情况应尽量避免用动词的名词形式；避免使用一长串形容词或名词来修饰名词；注意冠词用法，不要误用、滥用或随便省略冠词。(4) 语言要精炼，多用简短、词义清楚、熟悉的词；避免使用文学性的描述手法撰写文摘。(5) 对已经为大众所熟悉的缩写词可直接使用，对于那些仅为同行所熟悉的缩略语，应在题目、摘要或关键词中至少出现一次全称。

- **英文摘要的题目常犯的毛病是叫“Research on xxx”，这是中文“关于 xxx 的研究”的硬译，殊为不妥。哥伦比亚大学建议的规范写法是“A study of xxxx”，或者直接陈述贡献，如“Algorithms for xxxx”、“On the intractability of sequence assembly”。**

C.3 关键词中的标点符号

- **关键词用逗号隔开；中文关键词用中文逗号分隔，英文关键词用英文逗号分隔**

关键词以显著的字符另起一行并隔行排列于摘要下方，左顶格，中文关

键词间用中文逗号隔开[1]。英文关键词应与中文关键词对应，首字母应大写，用英文逗号隔开。

(1) 关键词编写一般包括论文审读、主题分析、选词和编排。

(2) 关键词应准确并充分揭示论文主题内容，重要的可检索内容不应遗漏。

(3) 根据学术论文研究的深度和广度，宜选择3～5个关键词。

(4) 学术论文应编写英文关键词。

(5) 重点审读题名、摘要、段落标题和结论等，必要时浏览重点章节和全文。

(6) 不应仅依据题名进行主题分析

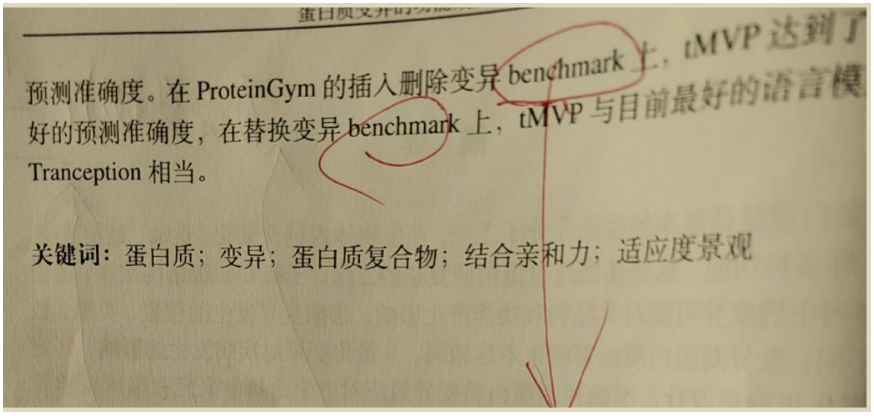


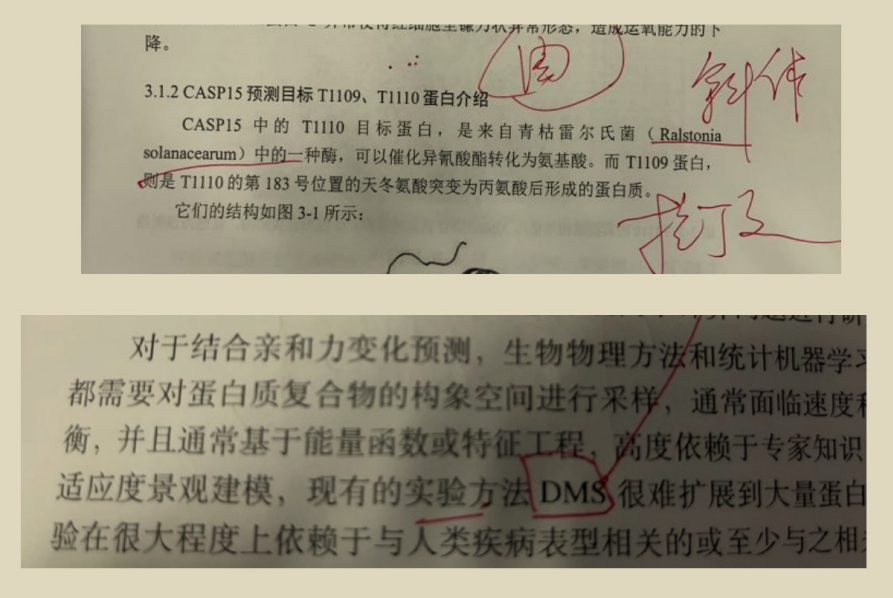
图 C-3 关键词分隔符

C.4 英文缩写

• 首次出现英文缩写时，应采用“中文名（英文全称，缩写）”的格式；另，拉丁文要用斜体。比如大肠杆菌，应该写作“*E. coli*”，中间有空格。

特殊名词或新名词应在适当位置加以说明或注解。双名法的生物学名部分均为拉丁文，并为斜体字。采用英语缩写词时，除本行业广泛应用的通用缩写词外，文中第一次出现的缩写词应该用括号注明英文原词。新的外来名词应用括号注明英语全称和缩写语。

[1]不同学校规定略有不同，比如清华大学规定学位论文中的关键词采用“;”分隔


降。

3.1.2 CASP15 预测目标 T1109、T1110 蛋白介绍

CASP15 中的 T1110 目标蛋白，是来自青枯雷尔氏菌（Ralstonia solanacearum）中的一种酶，可以催化异氰酸酯转化为氨基酸。而 T1109 蛋白，则是 T1110 的第 183 号位置的天冬氨酸突变为丙氨酸后形成的蛋白质。

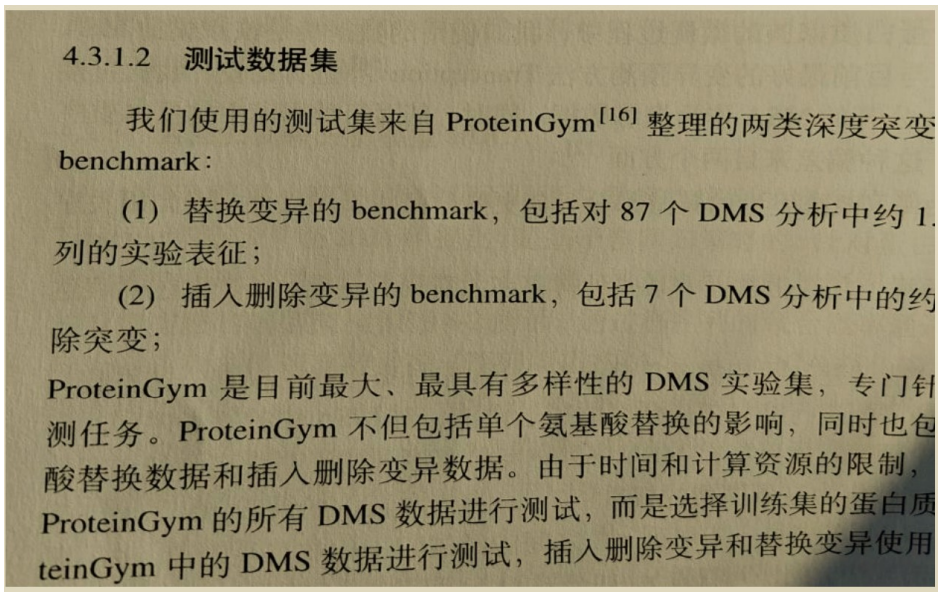
它们的结构如图 3-1 所示：

对于结合亲和力变化预测，生物物理方法和统计机器学
都需要对蛋白质复合物的构象空间进行采样，通常面临速度
衡，并且通常基于能量函数或特征工程，高度依赖于专家知识
适应度景观建模，现有的实验方法 DMS 很难扩展到大量蛋白
验在很大程度上依赖于与人类疾病表型相关的或至少与之相

图 C-4 英文缩写格式错误

C.5 中英文混杂

- **例如下图中的 benchmark，需要翻译成中文，不可中英混杂。另，常用的 Transformer 等都有规范译法。**


4.3.1.2 测试数据集

我们使用的测试集来自 ProteinGym[16] 整理的两类深度突变
benchmark：

(1) 替换变异的 benchmark，包括对 87 个 DMS 分析中约 1
列的实验表征；

(2) 插入删除变异的 benchmark，包括 7 个 DMS 分析中的约
除突变；

ProteinGym 是目前最大、最具有多样性的 DMS 实验集，专门针
测任务。ProteinGym 不但包括单个氨基酸替换的影响，同时也包
酸替换数据和插入删除变异数据。由于时间和计算资源的限制，
ProteinGym 的所有 DMS 数据进行测试，而是选择训练集的蛋白质
teinGym 中的 DMS 数据进行测试，插入删除变异和替换变异使用

图 C-5 中英混杂错误

C.6 避免含混

不要出现易混淆词汇以及表示不明确句子。例如“序列”，讲清楚是“蛋白质序列”，不要以为读者靠上下文自然能够补足，要明确。再如“3.2.1 XYBind”中直接说XYBind，读者会很糊涂；应该在前面加上“蛋白质-肽段相互作用预测算法XYBind的整体流程

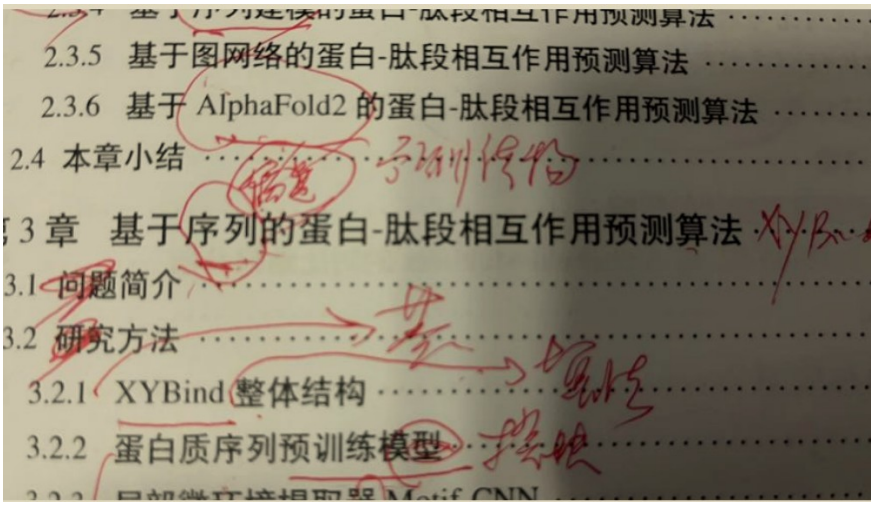


图 C-6 避免含混

C.7 公式排版

C.7.1 公式的转行

关于数学式转行，1993年以前的国家标准没有做过明确的规定，大多数科技书刊在公式转行时遵循的是约定俗成的规则，即在$=,+,-,/,\times,\cdot$等记号前转，并把这类记号放在下行行首。

新标准对转行规则做出了明确的规定：“当一个表示式或方程式需要断开、用2行或多行来表示时，最好在紧靠其中记号$=,+,-,/,\times,\cdot,\pm$后断开，而在下一行开头不应重复这一记号。

读者看到上一行末尾的减号，就知道此式没有排完，下一行是由上一行转行来的，无论公式后面加不加点号，都不会产生误解。这里的“—”号，既是运算符号，又是连式符号，跟英文单词转行时需加的连字符所起的作用相同。至于转行的式子怎么排法，是居中排，还是与第1行的式子齐头，或是

比第 1 行式子缩进几格；如果转行多次，转行的式子是否要左齐头排，或均居中排：新标准未作规定。这些需要编辑根据版面设计要求和实际情况做出合理安排。

C.7.2 公式的结尾

数学式是用数字、字母和符号组合起来表达特定科学内容的，与文字叙述具有同样的功能，是文章的有机组成部分。无论公式是串文排还是居中排，在公式与公式之间，文字与公式之间，都要按实际需要确定是否添加点号。公式尾部一定要加标点符号（英文）。如果公式所在的句子未结束，则使用逗号结尾，下一句不缩进；否则，以英文句号结尾，下一句要缩进。

下面的居中排公式后不应加点号：

例 C.2. ”……在比较一般的稳态黎曼时空

$$\mathrm{d}s^2 = g_{00}\mathrm{d}t^2 + g_{11}\mathrm{d}x^2 + g_{22}\mathrm{d}y^2 + g_{33}\mathrm{d}z^2 + 2g_{03}\mathrm{d}t\mathrm{d}z \tag{C-1}$$

中，相对于视界……”

而下面的居中排公式后就需要加点号：

例 C.3. ”……式 (XX) 可写成

$$\hat{\rho} = \frac{1}{Z}\exp(-\beta(\hat{H} - \Omega_H \hat{M})), \tag{C-2}$$

式中 $\hat{H}$ 为……”

C.7.3 公式 vs 程序

公式就是公式，不能使用 Python 代码代替！

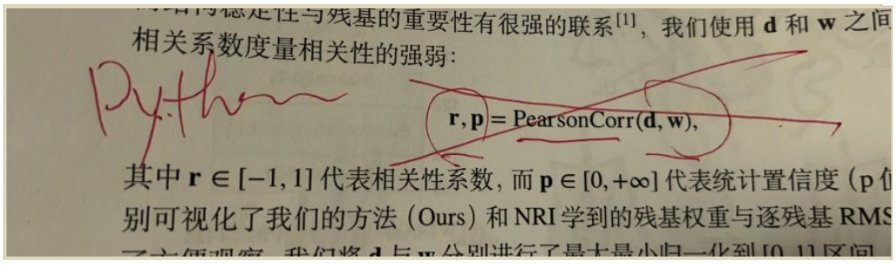


图 C-7 公式 vs 程序

C.8 表格

表格的表头要用中文，不能用英文（如“Similarity”）；数字一般情况下精确到小数点后3位，采用右对齐方式，以利于比较。

C.9 图表的标题

图表的标题要避免含混不清，不能指望读者从上下文猜测、补全出标题的含义，而应该是“含义自明的”，要突出与文章的关联；另，标题结尾不能出现标点符号。例如：图2-3的标题直接用“Social-LSTM”，比较突兀；应该前面加上短语以明示，比如改为“个体相互作用检查算法Social-LSTM中的社会力池化操作”，或者改成“基于……（社会力）模型……（任务）预测方法”。

各章标题中尽量不采用英文缩写词，对必须采用者，应使用本行业的通用缩写词，标题中尽量不使用标点符号。图应具有“自明性”，即只看图、图题和图注，不阅读正文，就可理解图意。每一图应有简短确切的图题，连同图序置于图下居中。

附录 D　附录功能测试

D.1　数学环境测试

公理 D-1. 这是一个公理。

定理 D-2. 这是一个定理。

引理 D-3. 这是一个引理。

推论 D-4. 这是一个推论。

断言 D-5. 这是一个断言。

命题 D-6. 这是一个命题。

证明. 这是一个证明。 □

定义 D-1. 这是一个定义。

例 D.1. 这是一个例子。

注. 这是一个注。

D.2　数学公式测试

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{V}) = 0 \\ \frac{\partial (\rho \boldsymbol{V})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{V} \boldsymbol{V}) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} \\ \frac{\partial (\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho E \boldsymbol{V}) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{V}) \end{cases}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} u \, \mathrm{d}\Omega + \int_{S} \mathbf{n} \cdot (u \boldsymbol{V}) \, \mathrm{d}S = \dot{\phi}$$

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t, \ \mathscr{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t$$

$$\mathcal{F}\big(f(x + x_0)\big) = \mathcal{F}\big(f(x)\big) e^{2\pi i \xi x_0}, \ \mathscr{F}\big(f(x + x_0)\big) = \mathscr{F}\big(f(x)\big) e^{2\pi i \xi x_0}$$

D.3 测试公式编号 $\Lambda, \lambda, \theta, \bar{\Lambda}, \sqrt{S_{NN}}$

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{V}) = 0 \\ \frac{\partial (\rho \boldsymbol{V})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{V} \boldsymbol{V}) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} \\ \frac{\partial (\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho E \boldsymbol{V}) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{V}) \end{cases} \tag{D-1}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} u \, \mathrm{d}\Omega + \int_{S} \mathbf{n} \cdot (u \boldsymbol{V}) \, \mathrm{d}S = \dot{\phi} \tag{D-2}$$

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t, \ \mathscr{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t$$

$$\mathcal{F}\big(f(x + x_0)\big) = \mathcal{F}\big(f(x)\big) e^{2\pi i \xi x_0}, \ \mathscr{F}\big(f(x + x_0)\big) = \mathscr{F}\big(f(x)\big) e^{2\pi i \xi x_0}$$

在攻读博士学位期间公开发表的论文与参加的项目

A：在国内外刊物上发表的论文

[1] Berger J O. Statistical decision theory and Bayesian analysis[M/OL]. second. New York, NY: Springer, 2010: 618. DOI: 10.1007/978-1-4757-4286-2.

[2] Friston K. The free-energy principle: a unified brain theory?[J/OL]. Nature Reviews Neuroscience, 2010, 11(2): 127-138 [2020-11-27]. DOI: 10.1038/nrn2787.

B：在国际学术会议上发表的论文

[1] Li J, Liu Y M, Chen H M, etal. A Pulsed Perturbation Facilitated Optical Optical Double Resonance Spectroscopy (PFOODR) Study of the High-Lying Electronic States of Na2. 13th International Conference on Laser Spectroscopy, Hangzhou, China, June 1997. (Invited Lecture)

[2] Li J,Liu Y M, Ma H, et al. Dissociation of the Rydberg States of CaCl Investigated by Ion-dip Spectroscopy. 8th International Symposium on Resonance Ionization Spectroscopy and Its Applications, State College, Pennsylvania, USA, June 1995 .(Poster)

C：申请及授权专利

[1] 施金，张威，施敏，陈建新，曹青华，秦伟，包志华。一种用于天线的平衡式移相器，申请号：201710278510.9。授权时间：2019 年 7 月 26 日。

[2] 施金，聂怡，张威，徐凯，郁梅，张凌燕，李宏伟。一种平衡式滤波移相器，申请号：2020111661075。

D：参加的项目

[1] 南通市科技计划项目（项目编号：GY12016023; 项目名称：平衡式移相器设计）。主持并结题。

[2] 江苏省高等学校自然科学研究面上项目（项目编号：17KJB510048; 项目名称：具有共模抑制的差分微波移相器关键技术研究）。参与。

（可以随意添加新的条目或是分节结构。）

致 谢

我走了很远的路，吃了很多的苦，才将这份博士学位论文送到你的面前。二十二载求学路，一路风雨泥泞，许多不容易。如梦一场，仿佛昨天一家人才团聚过。

出生在一个小山坳里，母亲在我十二岁时离家。父亲在家的日子不多，即便在我病得不能自己去医院的时候，也仅是留下勉强够治病的钱后又走了。我十七岁时，他因交通事故离世后，我哭得稀里糊涂，因为再得重病时没有谁来管我了。同年，和我住在一起的婆婆病故，真的无能为力。她照顾我十七年，下葬时却仅是一副薄薄的棺材。另一个家庭成员是老狗小花，为父亲和婆婆守过坟，后因我进城上高中而命不知何时何处所终。如兄长般的计算机启蒙老师邱浩没能看到我的大学录取通知书，对我照顾有加的师母也在不惑之前匆匆离开人世。每次回去看他们，这一座座坟茔都提示着生命的每一分钟都弥足珍贵。

人情冷暖，生离死别，固然让人痛苦与无奈，而贫穷则可能让人失去希望。家徒四壁，在煤油灯下写作业或者读书都是晚上最开心的事。如果下雨，保留节目就是用竹笋壳塞瓦缝防漏雨。高中之前的主要经济来源是夜里抓黄鳝、周末钓鱼、养小猪崽和出租水牛。那些年里，方圆十公里的水田和小河都被我用脚测量过无数次。被狗和蛇追，半夜落水，因蓄电瓶进水而摸黑逃回家中；学费没交，黄鳝却被父亲偷卖了，然后买了肉和酒，都是难以避免的事。

人后的苦尚且还能克服，人前的尊严却无比脆弱。上课的时候，因拖欠学费而经常被老师叫出教室约谈。雨天湿漉着上课，屁股后面说不定还是泥。夏天光着脚走在滚烫的路上。冬天穿着破旧衣服打着寒颤穿过那条长长的过道领作业本。这些都可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。如果不是考试后常能从主席台领奖金，顺便能贴一墙奖状满足最后的虚荣心，我可能早已放弃。

身处命运的漩涡，耗尽心力去争取那些可能本就是稀松平常的东西，每

次转折都显得那么身不由己。幸运的是，命运到底还有一丝怜惜，进入高中之后，学校免了全部学杂费，胡叔叔一家帮助解决了生活费。进入大学之后，计算机终于成了我一生的事业与希望，胃溃疡和胃出血也终与我作别。

从家出发坐大巴需要两个半小时才能到县城，一直盼着走出大山。从炬光乡小学、大寅镇中学、仪陇县中学、绵阳市南山中学，到重庆的西南大学，再到中科院自动化所，我也记不清有多少次因为现实的压力而觉得自己快抗不下去了。这一路，信念很简单，把书念下去，然后走出去，不枉活一世。世事难料，未来注定还会面对更为复杂的局面。但因为有了这些点点滴滴，我已经有勇气和耐心面对任何困难和挑战。理想不伟大，只愿年过半百，归来仍是少年，希望还有机会重新认识这个世界，不辜负这一生吃过的苦。最后如果还能做出点让别人生活更美好的事，那这辈子就赚了。

此致谢仅用作测试样例，其原作者为：**中国科学院自动化研究所博士研究生　黄国平**

XXXXXXXXX